

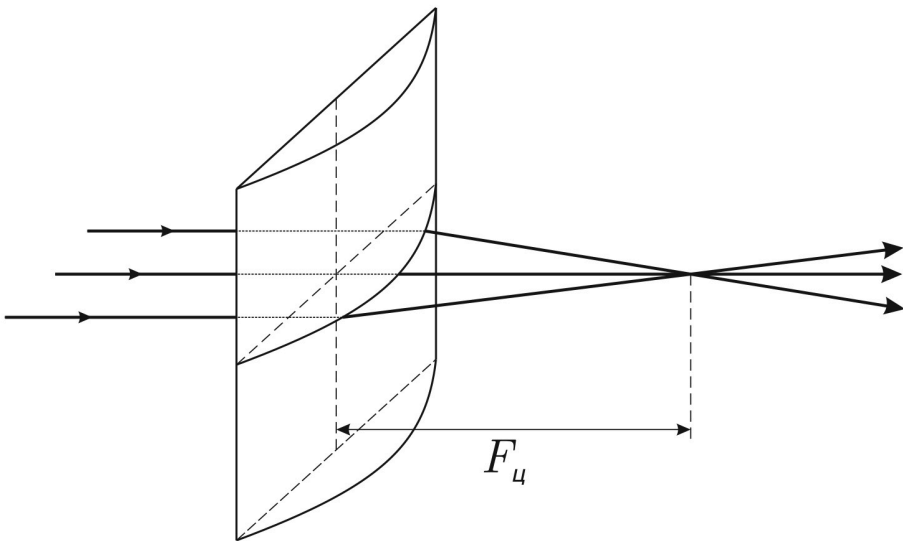


Оценка погрешностей в этой работе не требуется!

Введение

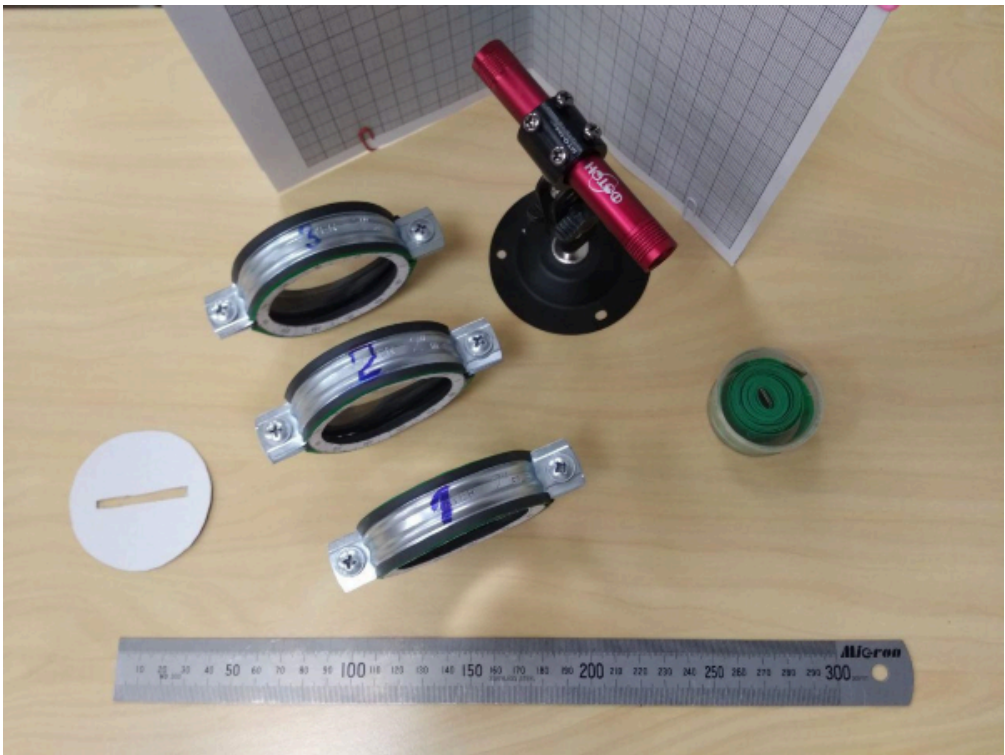
Существует дефект зрения — астигматизм — при котором хрусталик искривлён по-разному в разных направлениях, и поэтому не может сфокусировать широкий пучок лучей в одну точку. Для коррекции таких отклонений при подборе очков и контактных линз используют так называемые астигматические линзы.

Технология их изготовления сложна и обычно подразумевает, что одной из поверхностей линзы придается форма участка поверхности тора, а другая поверхность делается сферической, как при шлифовке обычных линз. Однако изучением фактической формы поверхности подобных линз мы в рамках этой задачи заниматься не будем, а сосредоточимся на исследовании действия линз на падающие на них световые пучки. С этой точки зрения тонкая астигматическая линза эквивалентна совокупности расположенных вплотную обычной сферической тонкой линзы и цилиндрической тонкой линзы. Они характеризуются своими фокусными расстояниями $F_{сф}$ и $F_{ц}$ и оптическими силами $D_{сф}$ и $D_{ц}$ соответственно.



Плоскость тонкой цилиндрической линзы содержит два выделенных направления. И два соответствующих им отрезка, проходящих через центр линзы, — назовем их «выделенными диаметрами». У цилиндра отсутствует кривизна в одном из выделенных направлений, и поэтому лучи при преломлении в линзе сохраняют угол с этим направлением. Второе направление перпендикулярно первому, а узкий пучок параллельных лучей, перпендикулярных линзе и упавших в разные точки соответствующего выделенного диаметра, собирается линзой в точку на расстоянии $F_{ц}$ от линзы.

Оборудование



Три различные астигматические линзы в оправках для установки на столе

Фонарик в держателе

Картонная щелевая диафрагма (и 2 канцелярские клипсы для ее крепления к линзе?)

Картон с закрепленной на нем миллиметровкой для использования в качестве экрана

Мерная лента

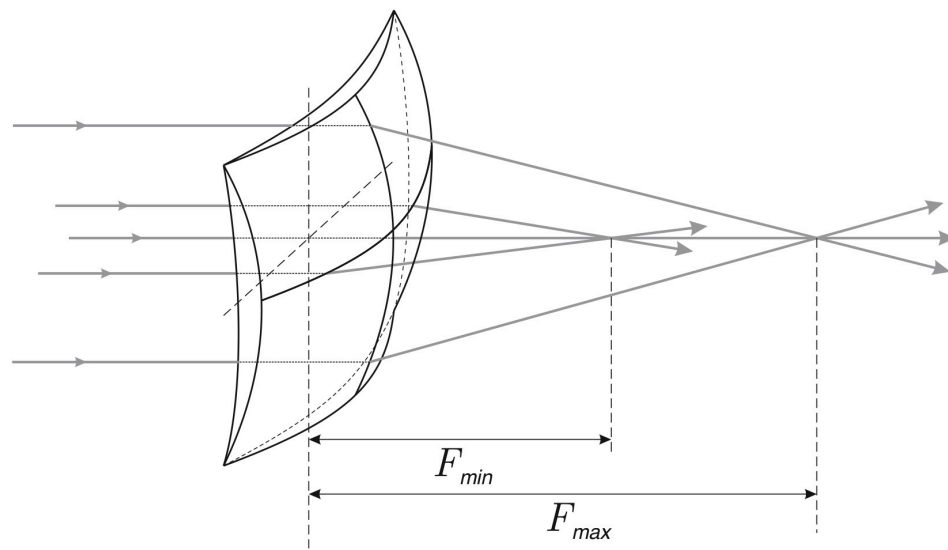
Линейка

Внимание! Не пачкайте стеклянные поверхности линз, касаясь их пальцами!

Внимание! Запрещается наносить пометки на линзы, их оправы и закрепленные на них транспортиры.

Внимание! Изображая линзу на схеме установки, всегда отмечайте сторону, на которой укреплен транспортир!

Часть А. Параметры линз



Наличие выделенных направлений у цилиндрической линзы объясняет наличие выделенных направлений у астигматической линзы. Пусть лучи одного из узких параллельных пучков упали в разные точки одного выделенного диаметра астигматической линзы, лучи другого пучка — в точки другого выделенного диаметра. Фокусные расстояния линзы для этих двух пучков лучей различаются — обозначим меньшее и большее из них как $F_{\min}$ и $F_{\max}$ соответственно.

- A1^{0.20}** Выразите теоретически $F_{\min}$ и $F_{\max}$ через $D_{\text{сф}}$ и $D_{\text{ц}}$.
- A2^{0.40}** Для каждой линзы экспериментально определите положения двух ее выделенных направлений. С помощью рисунков и схем объясните, как вы это делаете.
- A3^{0.40}** Определите, какая из трех линз эквивалентна цилиндрической линзе (т.е. имеет $D_{\text{сф}} = 0$). Запишите номер этой линзы в лист ответов, а также приведите обоснование вашего выбора.
- A4^{2.00}** Для каждой линзы экспериментально определите фокусные расстояния для двух ее выделенных направлений: $F_{\min}$ и $F_{\max}$. В листе ответов необходимо подробно описать последовательность действий и измерений, с приведением схем использующихся установок и указанием всех применяемых элементов. Рассчитайте пары значений $D_{\text{сф}}$ и $D_{\text{ц}}$. Все полученные числа занесите в таблицу в листе ответов.

Часть В. Форма пятна

- B1^{0.30}** Соберите установку, в которой на линзу №1 свет падает параллельным пучком с круговым поперечным сечением. В листе ответов зарисуйте схему установки и обозначьте все использованные элементы. Опишите, как вы контролируете параллельность пучка.
- B2^{1.60}** Расположите экран за линзой №1 и, двигая только экран, наблюдайте, как форма светового пятна на нём зависит от положения экрана. В листе ответов схематично изобразите несколько характерных фигур и запишите расстояния d от линзы №1 до экрана в момент их получения.
- B3^{0.30}** Определите, при каком $d = d_{\text{exp}}$ ($d_{\text{exp}} > 10$ см) световое пятно на экране имеет одинаковые размеры h_{exp} вдоль двух выделенных направлений линзы №1. Запишите величины d_{exp} и h_{exp} в лист ответов. Соответствующая расстоянию d_{exp} форма светового пятна должна присутствовать среди фигур, изображенных вами в листе ответов для предыдущего пункта.
- B4^{0.80}** Измерьте диаметр линзы $2R$ и запишите результат в лист ответов. Рассчитайте теоретически (с помощью геометрических построений) величину d_{th} , равную расстоянию между линзой №1 и экраном для получения на нём светового пятна, имеющего одинаковые размеры h_{th} вдоль двух выделенных направлений линзы №1. Можете пользоваться приведенными во введении сведениями о ходе лучей, падающих на линзу в точках ее выделенных диаметров. В лист ответов запишите рассчитанные значения d_{th} и h_{th} .

Часть С. Поворот отрезка

В этом пункте, как и в предыдущем, требуется освещать линзу №1 параллельным световым пучком кругового поперечного сечения. Вставьте в оправу линзы №1 картонную щелевую диафрагму, задействуя свободные от линзы бороздки ее оправы. Щель должна располагаться горизонтально. Поверните линзу так, чтобы ее сторона с диафрагмой была обращена к источнику.

Внимание! Новые диафрагмы выдаваться не будут!

- C1^{1.00}** Расположите экран за линзой №1 и, двигая только экран, наблюдайте, как наклон освещенного отрезка на экране зависит от положения экрана. В листе ответов схематично изобразите несколько характерных картин и запишите расстояния d от линзы №1 до экрана в момент их получения. На отдельном чертеже изобразите, как, по вашему мнению, будет располагаться отрезок на бесконечно удаленном экране.
- C2^{0.40}** Измерьте два расстояния ($d_{\min}$ и $d_{\max}$), при которых направление отрезка на экране совпадает с одним или другим выделенным направлением линзы №1. Совпадают ли эти измеренные величины с определенными ранее $F_{\min}$ и $F_{\max}$?
- C3^{2.00}** Для собранной вами экспериментальной установки (с параллельным пучком света, падающим на астигматическую линзу с щелевой диафрагмой) теоретически опишите наблюдаемую зависимость наклона отрезка на экране от положения экрана. Получите теоретически значение угла β_{inf} , на который повернут относительно горизонта отрезок на бесконечно удаленном экране. На какой угол β_{total} должен поворачиваться отрезок за всё время движения экрана от $d = 0$ до $d = +\infty$ при таком взаимном расположении щели и выделенных направлений линзы, как в нашей установке?
- C4^{0.60}** Докажите теоретически, что изображение отрезка - отрезок, т.е. что все промежуточные лучи после преломления приходят на экран в точках, лежащих на одной прямой с точками от крайних лучей.